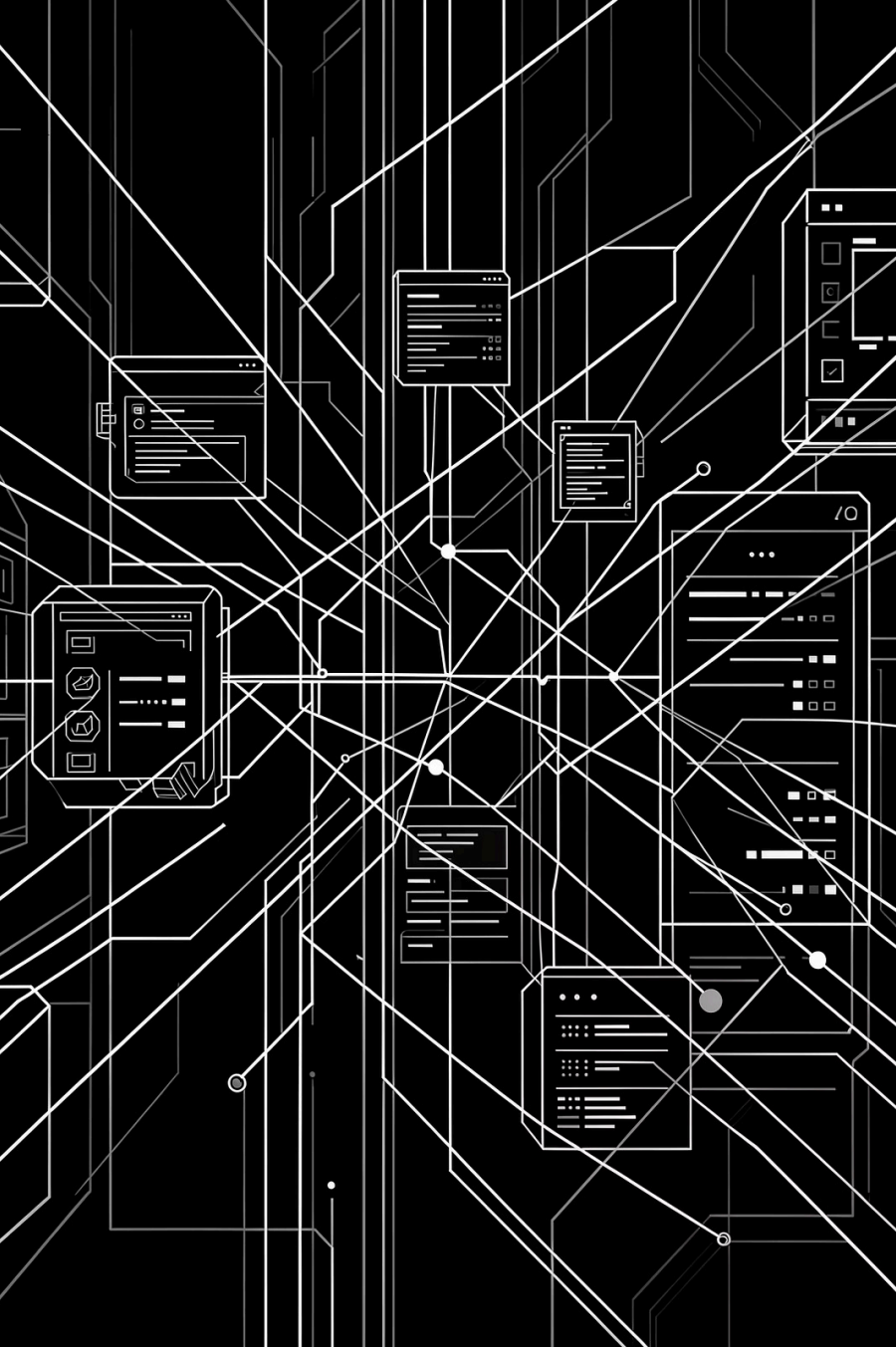


An abstract graphic on the left side of the slide, featuring a dense network of white lines and various icons representing technology and data. The icons include a server rack, a computer monitor, a tablet, a smartphone, and a network switch. The lines connect these icons in a complex, web-like pattern, suggesting a digital network or data flow.

Introducción a las Estructuras de Datos

Definición y Clasificación

DESARROLLO DE SOFTWARE

Definición de Estructuras de Datos

Una estructura de datos es una forma particular de organizar, almacenar y gestionar información en un sistema informático, permitiendo su acceso y modificación eficiente.

Organización Lógica

Establecen relaciones específicas entre los elementos de datos

Operaciones Definidas

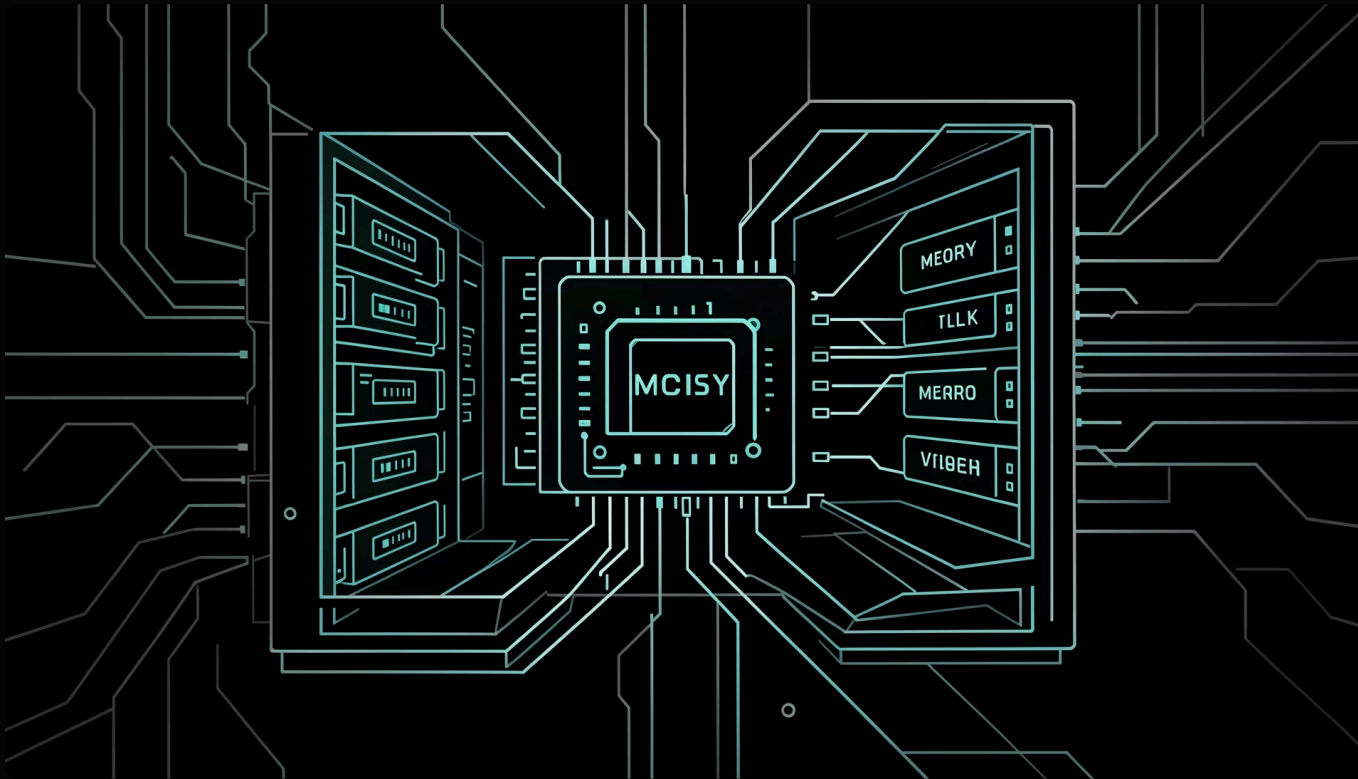
Cada estructura define operaciones para insertar, eliminar y consultar datos

Abstracción de Datos

Separan la implementación física de la representación lógica



Importancia de las Estructuras de Datos

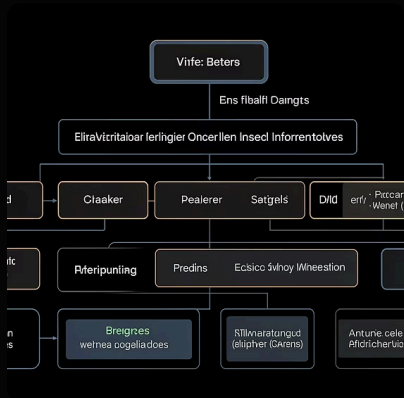


Eficiencia Computacional

La elección correcta de una estructura de datos determina directamente el rendimiento y la escalabilidad de un sistema de software.

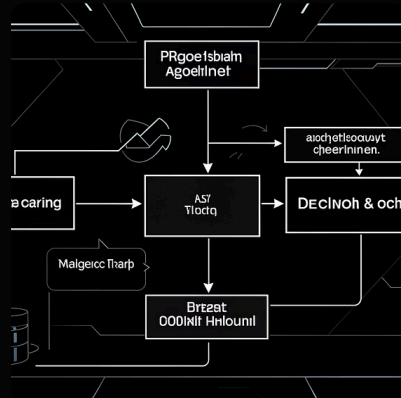
- Optimización del uso de memoria RAM
- Reducción del tiempo de ejecución de algoritmos
- Mejora en la velocidad de acceso a la información
- Aprovechamiento eficiente de recursos del sistema

Características Generales



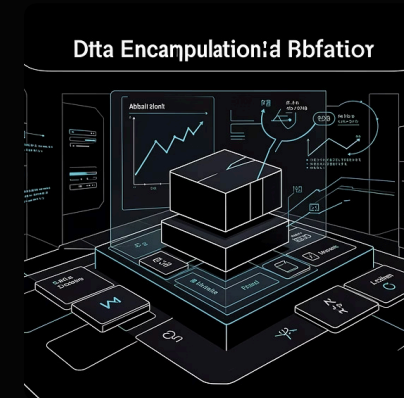
Organización Lógica

Los datos se organizan siguiendo patrones específicos que reflejan las relaciones entre elementos



Dependencia del Contexto

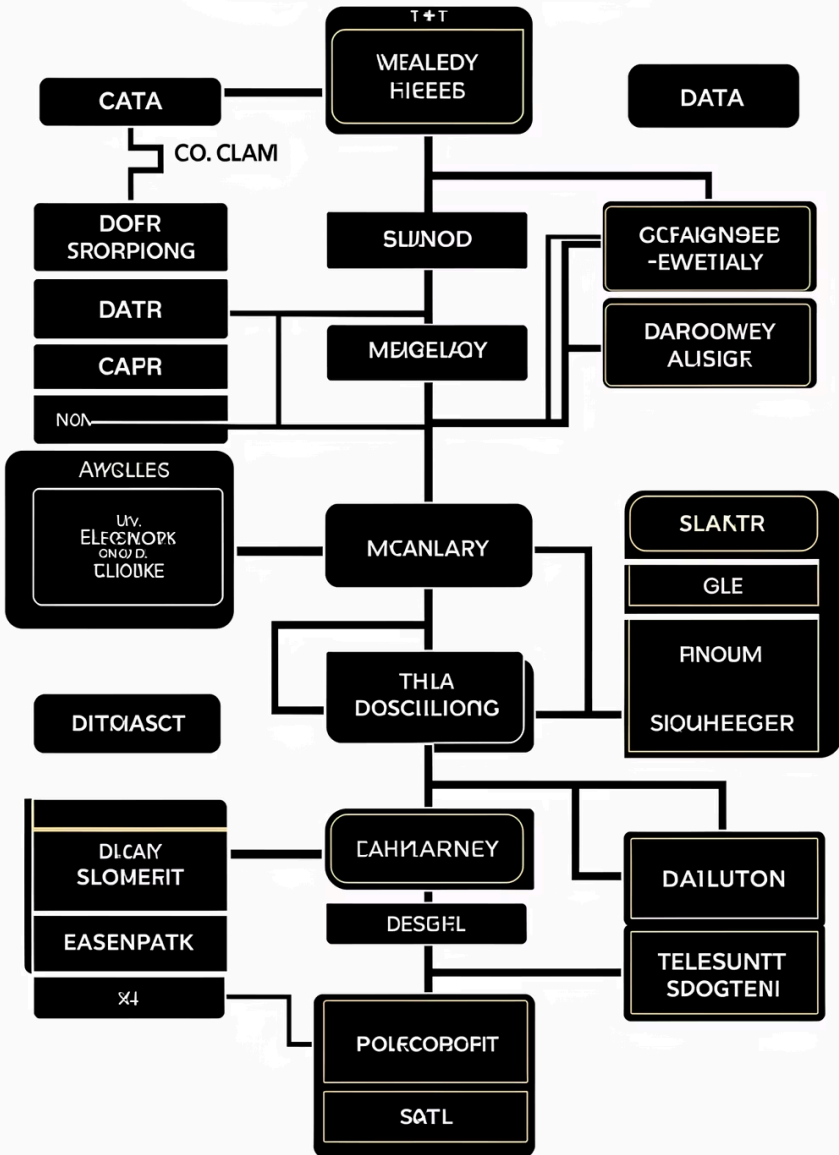
La estructura seleccionada debe adaptarse a la naturaleza del problema computacional



Encapsulamiento

Ocultan la complejidad interna exponiendo únicamente las operaciones esenciales

TFAEHRI TALSO NATHOMLAY



Clasificación de las Estructuras de Datos

Las estructuras de datos se clasifican según múltiples criterios que atienden a su organización lógica, su comportamiento en memoria y su forma de acceso.

1

Por Organización

Lineales vs. No Lineales

2

Por Gestión de Memoria

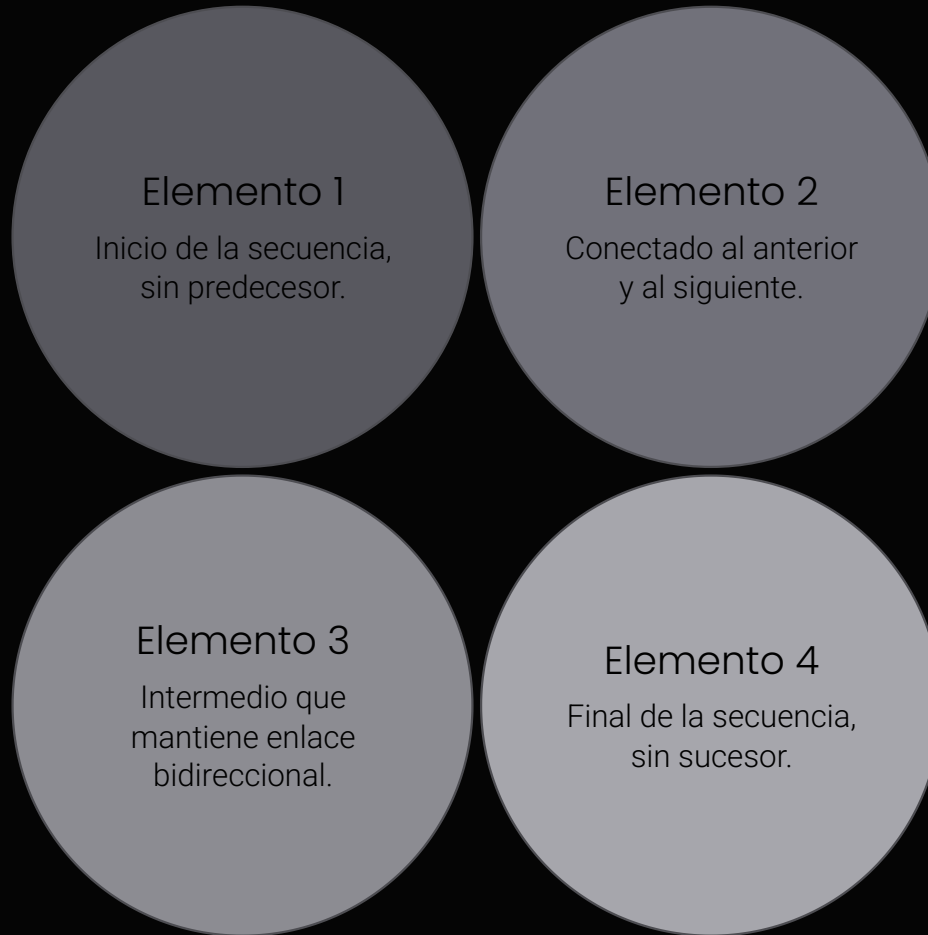
Estáticas vs. Dinámicas

3

Por Tipo de Acceso

Secuencial vs. Directo

Estructuras de Datos Lineales



Definición Técnica

Estructuras donde los elementos se organizan secuencialmente, estableciendo una relación de orden donde cada elemento tiene un único predecesor y un único sucesor, excepto el primero y el último.

Características Fundamentales

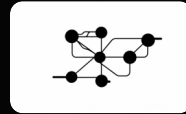
- Relación uno a uno entre elementos adyacentes
- Recorrido secuencial desde inicio a fin
- Acceso posicional mediante índices

Ejemplos de Estructuras Lineales



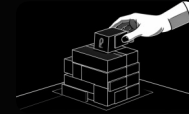
Arreglos (Arrays)

Colección de elementos del mismo tipo almacenados en posiciones contiguas de memoria con acceso directo mediante índices



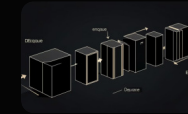
Listas Enlazadas

Secuencia de nodos donde cada elemento contiene datos y referencias al siguiente nodo en la cadena



Pilas (Stacks)

Estructura LIFO donde inserción y eliminación ocurren en el mismo extremo denominado tope



Colas (Queues)

Estructura FIFO con inserción por un extremo y eliminación por el extremo opuesto

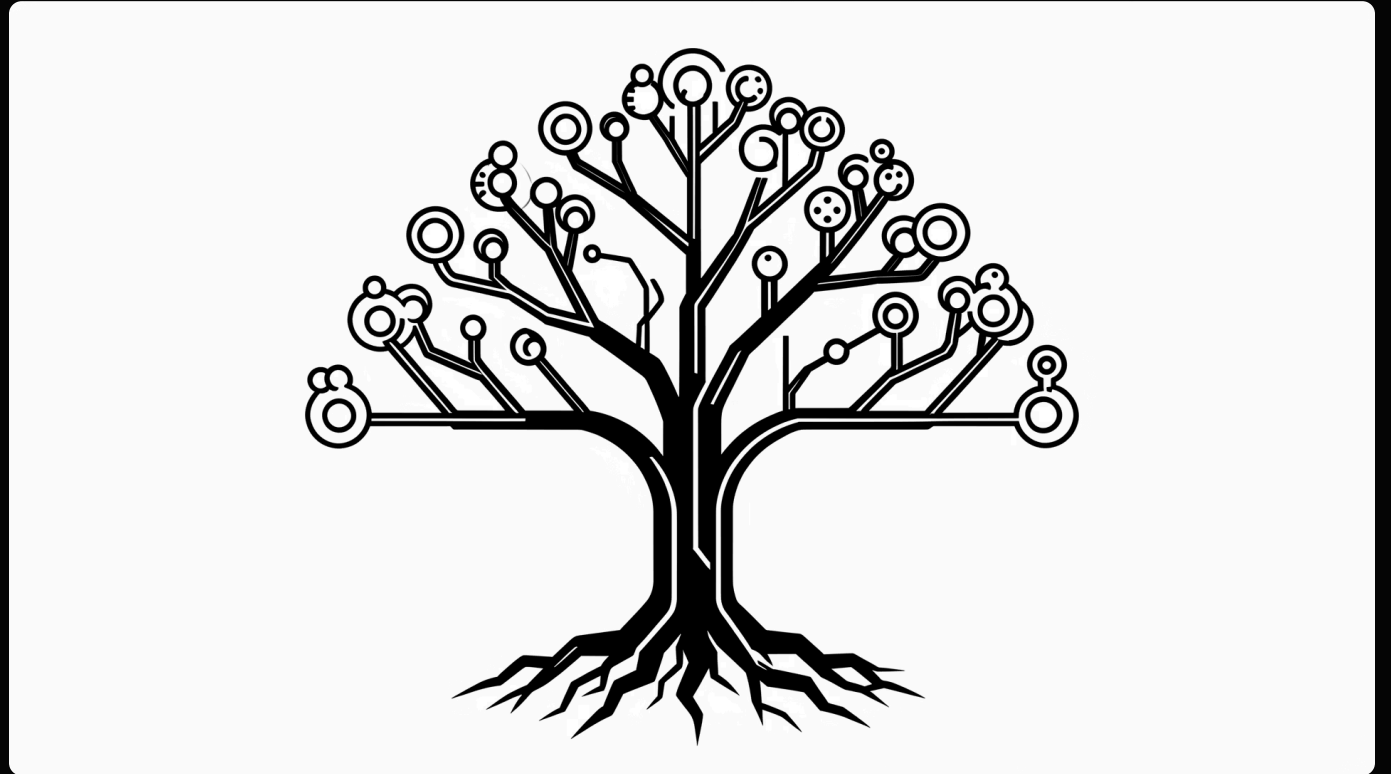
Estructuras de Datos No Lineales

Definición Técnica

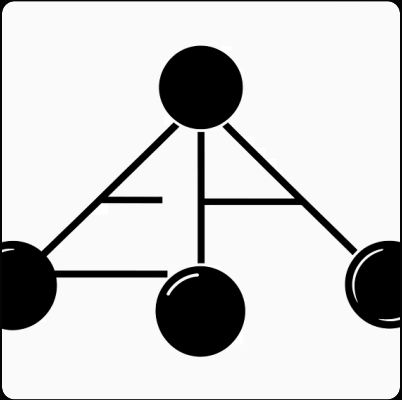
Estructuras donde los elementos establecen relaciones jerárquicas o de red, permitiendo que un elemento se conecte con múltiples elementos sin seguir una secuencia única.

Características Distintivas

- Relaciones uno a muchos o muchos a muchos
- Organización jerárquica o en red
- Múltiples caminos de acceso posibles
- Representación de relaciones complejas

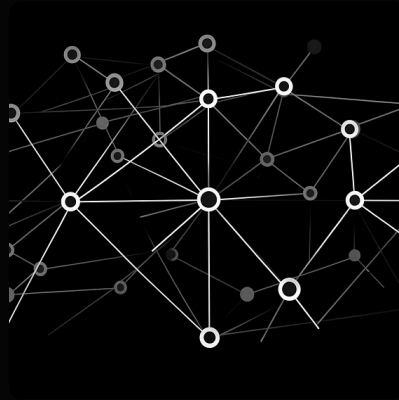


Ejemplos de Estructuras No Lineales



Árboles (Trees)

Estructura jerárquica con un nodo raíz y subárboles donde cada nodo puede tener múltiples descendientes



Grafos (Graphs)

Conjunto de vértices conectados mediante aristas, representando relaciones complejas sin restricciones jerárquicas



Tablas Hash

Estructura que mapea claves a valores
mediante funciones hash para acceso en
tiempo constante

Clasificación según la Gestión de Memoria

Estructuras Estáticas

El tamaño y la ubicación en memoria se definen en tiempo de compilación y permanecen fijos durante la ejecución del programa.

- Asignación de memoria en tiempo de compilación
- Tamaño fijo e inmutable
- Mayor eficiencia en el acceso
- Ejemplo: arreglos tradicionales

Estructuras Dinámicas

El tamaño puede variar durante la ejecución, asignando y liberando memoria según las necesidades del programa en tiempo de ejecución.

- Asignación de memoria en tiempo de ejecución
- Tamaño variable y adaptable
- Uso eficiente de recursos disponibles
- Ejemplo: listas enlazadas, árboles dinámicos

Esta clasificación es fundamental para comprender el comportamiento de las aplicaciones y optimizar el uso de recursos del sistema operativo.